

RAP Cloud 課程 8 (期末) : Fiori Elements 基礎與整合——為什麼 Draft 才有完整 CRUD 畫面

Lecture

這一課要證明的事

前七課把 RAP 的後端機制 (CUD、Determination、Validation、Action、Draft、Composition、Service Binding / Publish) 逐一驗證過，但 rc07 拿到的 Fiori Elements 畫面完全沒有 `@UI.*` annotation，List Report 只能看到框架自動生成的一整排技術欄位。這一課要做兩件事：① 幫 `ZI_RC01_TASK` 加上 `@UI.*` annotation 跟一個真正的 Value Help，讓畫面變成正常排版的 App；② 過程中意外挖到這門課最重要的收尾發現——**Fiori Elements 標準範本的完整 CRUD (Create / Edit 按鈕) 其實是綁定 Draft 機制設計的，非 Draft 實體天生就拿不到，靠實測 `ZI_RC01_TASK` (非 Draft) 跟 `ZI_RC05_NOTE` (Draft) 兩相對照證實。**

`@UI.*` Annotation : Metadata Extension 語法

查證官方文件 `ABENCDS_F1_ANNOTATE_VIEW` 確認這個環境用 `ANNOTATE ENTITY` (不是舊式 `ANNOTATE VIEW`)，Metadata Extension 建立走 Eclipse 精靈：對著 CDS View 右鍵 → New → Metadata Extension → Templates 選 `Annotate Entity`。

```
@Metadata.layer: #CUSTOMER

@UI.headerInfo: {
  typeName: 'Task',
  typeNamePlural: 'Tasks',
  title: { type: #STANDARD, value: 'description' }
}

annotate entity ZI_RC01_TASK
  with
  {
    @UI.facet: [
      { id: 'GeneralInfo', purpose: #STANDARD, type: #IDENTIFICATION_REFERENCE, label:
'General Information', position: 10 }
    ]

    @UI.selectionField: [ { position: 10 } ]
    @UI.lineItem: [ { position: 10 } ]
    @UI.identification: [ { position: 10 } ]
    task_id;

    ...

    @UI.lineItem: [
```

```

    { position: 30 },
    { type: #FOR_ACTION, dataAction: 'markDone', label: 'Mark Done' }
  ]
  @UI.identification: [
    { position: 30 },
    { type: #FOR_ACTION, dataAction: 'markDone', label: 'Mark Done' }
  ]
  @Consumption.valueHelpDefinition: [ { entity: { name: 'ZI_RC08_STATUS_VH', element:
'status' } } ]
  status;
}

```

- **@UI.headerInfo** / **@UI.facet** 寫在 **annotate entity ... with** 區塊外面 (跟 **@Metadata.layer** 同一層) / 裡面 (當作不綁欄位的浮動標記) ——這點延續舊 On-Premise 課程已經記過的規則，這裡用官方 **/DMO/FSA_C_RootTP** 範例 (查證 **abap-fiori-showcase** 文件) 再次確認一致。
- **@UI.lineItem** / **@UI.identification** 各自控制 **List Report** 表格欄跟 **Object Page** 顯示，**position** 決定排序；Action 按鈕 (**type: #FOR_ACTION**) 是額外塞進同一個陣列的一筆記錄，掛在哪個欄位上不影響按鈕出現的位置 (List Report 按鈕在工具列、Object Page 按鈕在標題列)，只是語法上要找一個地方寫。
- **@Consumption.valueHelpDefinition** 直接寫在欄位前面 (元素層級 annotation)，指向一個外部 Value Help 提供者：{ **entity**: { **name**: '<提供資料的 CDS Entity>', **element**: '<對應欄位>' } }。

Value Help : CDS Custom Entity + **IF_RAP_QUERY_PROVIDER**

status 只有 **O** (Open) / **D** (Done) 兩個合法值 (rc03 的 Validation 規則)，沒有現成資料庫表可以查——官方標準做法是用 **CDS Custom Entity** (**define custom entity**，不對應任何資料庫表，**metadata** 啟用後不會產生實體資料庫物件) 搭配一個實作 **IF_RAP_QUERY_PROVIDER** 的 Class，在程式碼裡動態產生資料：

```

@EndUserText.label: 'Value help for status'
@ObjectModel.query.implementedBy: 'ABAP:ZCL_RC08_STATUS_VH'
define custom entity ZI_RC08_STATUS_VH
{
  @EndUserText.label: 'Status'
  key status      : abap.char(1);
  @EndUserText.label: 'Status Text'
  status_text : abap.string;
}

```

```

METHOD if_rap_query_provider~select.
  DATA lt_result TYPE STANDARD TABLE OF zi_rc08_status_vh.
  lt_result = VALUE #( ( status = 'O' status_text = 'Open' )
                      ( status = 'D' status_text = 'Done' ) ).

  io_request->get_paging( )->get_page_size( ).
  io_request->get_paging( )->get_offset( ).

```

```

io_request->get_sort_elements( ).
TRY.
    io_request->get_filter( )->get_as_ranges( ).
    CATCH cx_rap_query_filter_no_range.
ENDTRY.

IF io_request->is_total_numb_of_rec_requested( ).
    io_response->set_total_number_of_records( lines( lt_result ) ).
ENDIF.
IF io_request->is_data_requested( ).
    io_response->set_data( lt_result ).
ENDIF.
ENDMETHOD.

```

⚠ 這裡踩到一個很值得記錄的坑，分兩階段才排除乾淨：第一版只呼叫了 `is_data_requested( )` / `is_total_numb_of_rec_requested( )` 就直接 `set_data`，語法檢查 / 啟用完全正常，但透過 Eclipse 內建 Swagger UI 測 `GET /StatusVH` 直接回 **501 RAP_RUNTIME/004**，訊息「Query not fully covered by implementation: Call to method if_rap_query_request~get_paging missing」。補上呼叫 `get_paging( )` 之後重測，Swagger 直接測 OK，但 Fiori Elements 的 Value Help 對話框（透過 `$batch` 呼叫）又冒出同一種錯誤，這次是 **`get_sort_elements missing`**。

根本原因：RAP Query Provider 的執行期有一套「完整性檢查」——呼叫端在這次請求裡實際觸碰到的每一個查詢面向（分頁 / 排序 / 篩選），**Provider** 都必須明確呼叫對應的 **getter** 方法確認自己知道這件事，即使你的實作選擇忽略這個值（因為資料集太小不需要真的分頁/排序/篩選）。Swagger 直接測 `/StatusVH` 送出的查詢面向比較單純，沒有觸發 `$orderby` 要求；但 Fiori Elements Value Help 元件送出的實際請求會多帶排序參數，才會踩到 `get_sort_elements`。教訓：只用 **Swagger** 測過一輪不代表所有呼叫端都會通過，**Fiori Elements** 元件送出的實際 **OData** 請求可能比手動測試更完整，值得用瀏覽器開發者工具的 **Network** 分頁直接看 `$batch` 裡的真實請求 / 回應來排查，而不是只看畫面上「有沒有資料」這種間接跡象。

`@Metadata.allowExtensions` 是 Metadata Extension 能不能掛上去的前提

幫 `ZI_RC05_NOTE`（`rc05` 建立時完全沒想到會需要 UI annotation）加 Metadata Extension，第一次啟用直接報 Annotation 'Metadata.allowExtensions' missing in 'ZI_RC05_NOTE'——查證官方文件 `ABENCDS_F1_ANNOTATE_VIEW`：「entity 必須在原始碼裡帶 `Metadata.allowExtensions` 且預設值是 `true`」。 `ZI_RC01_TASK` 從 `rc01` 建立時就順手加了這個 annotation（當時只是照抄慣例，沒特別解釋原因），這次終於用上：回頭幫 `ZI_RC05_NOTE` 的 CDS View 本體補上 `@Metadata.allowExtensions: true`，重新啟用兩個物件（先 CDS View 再 Metadata Extension）就過了。這是一個「當初隨手加的 **annotation**，這一課才真正發揮作用」的具體案例，也提醒之後新建 **CDS View** 時，如果預期以後可能要加 **Metadata Extension**，建議一開始就加上這個 **annotation**。

🏆 核心發現：Draft 才是 Fiori Elements 標準範本「完整 CRUD 畫面」的前提

`ZRC07_SB`（曝露 `ZI_RC01_TASK`，非 Draft）Publish 之後，Preview 的 List Report 只有 **Delete** 跟自訂的 **Mark Done** Action，完全沒有 **Create**；Object Page 也沒有 **Edit**——即使 `$metadata` 證實 `POST /Task / PATCH /Task/{task_id}` 在協定層完全支援（Swagger 測過都成功）。回頭看 Service Binding 編輯器最上方，SAP 官方就直接寫明：

"oData V4 services with no draft capability will be primarily READ-ONLY"

這一課刻意選 rc05 的 `ZI_RC05_NOTE` (`with draft;`) 另外建一組 `ZRC08_SD` / `ZRC08_SB` 做對照實驗，加上跟 `ZI_RC01_TASK` 同樣模式的 `@UI.*` annotation，Publish 後 Preview：

- List Report 篩選列多出「**Editing Status**」(`All` / `Draft` / `Active`) ——這是 Draft 實體才有的標準篩選欄位，`ZI_RC01_TASK` 沒有
- List Report 工具列出現 **Create** 按鈕
- 點進 Object Page，標題列出現 **Edit** 按鈕

兩相對照，結論非常明確：SAP Fiori Elements 的 List Report / Object Page 標準範本，Create / Edit 這兩個核心 CRUD 入口是綁定 **Draft** 機制設計的——不是「非 Draft 實體的 Create/Edit 功能比較陽春」，是標準範本從設計上根本不會為非 **Draft** 實體生成這兩個按鈕，即使底層 OData 協定完全支援。這代表：「要不要幫一個 RAP BO 加上 Draft」除了 rc05 教過的「資料一致性、多步驟編輯」考量之外，還有一個很實際的附加後果——它同時決定了你能不能直接套用 **SAP** 官方標準生成的 **UI** 就有完整 **CRUD** 體驗，還是得放棄標準範本自己客製化畫面（或接受一個功能被閹割的唯讀為主 **App**）。

學習目標

- 能寫出 `@UI.headerInfo` / `@UI.facet` / `@UI.lineItem` / `@UI.identification` / `@UI.selectionField` 的基本語法，知道 `headerInfo/facet` 跟 `lineItem/identification` 分別寫在 `annotate entity ... with` 區塊的外面/裡面
- 知道 Action 按鈕用 `{ type: #FOR_ACTION, dataAction: '<action名稱>', label: '...' }` 掛在 `@UI.lineItem` / `@UI.identification` 陣列裡，可以跟該欄位本身的其他標記共存
- 能用 `@Consumption.valueHelpDefinition` 搭配 CDS Custom Entity (`define custom entity`) + `IF_RAP_QUERY_PROVIDER` 實作一個程式碼驅動、不需要資料庫表的 Value Help
- 知道 RAP Query Provider 的「完整性檢查」機制：呼叫端實際觸碰到的每個查詢面向（分頁 / 排序 / 篩選）都要呼叫對應 getter 確認知情，即使選擇忽略回傳值，不然會報 `RAP_RUNTIME/014`；知道用 Swagger 測過一輪不代表涵蓋所有真實呼叫情境，Fiori Elements 元件的實際請求可能觸發更多面向
- 知道 `@Metadata.allowExtensions: true` 是 CDS View 能不能掛 Metadata Extension 的前提，缺了會在啟用 Metadata Extension 時直接報錯
- 能講出這門課最重要的收尾結論：OData V4 UI 服務如果背後實體沒有 Draft，Fiori Elements 標準範本的 List Report / Object Page 天生不會生成 Create / Edit 按鈕（即使協定層完全支援），這是 SAP 官方在 Service Binding 編輯器裡就寫明的行為；要有標準範本的完整 CRUD 體驗，Draft 是必要前提

物件清單

物件	名稱	型別
<code>ZI_RC01_TASK</code> 的 Metadata Extension	<code>ZI_RC01_TASK</code>	DDLX/EX
Value Help Custom Entity	<code>ZI_RC08_STATUS_VH</code>	DDLX/DF (Custom Entity)
Value Help Query Provider Class	<code>ZCL_RC08_STATUS_VH</code>	CLAS/OC
<code>ZI_RC05_NOTE</code> 的 Metadata Extension (新增)	<code>ZI_RC05_NOTE</code>	DDLX/EX

物件	名稱	型別
ZI_RC05_NOTE CDS View (補 @Metadata.allowExtensions)	ZI_RC05_NOTE	DDLS/DF
Service Definition (曝露 ZI_RC05_NOTE)	ZRC08_SD	SRVD/SRV
Service Binding (OData V4 - UI · 已 Publish)	ZRC08_SB	SRVB/SVB

沿用 rc02-04 的 ZI_RC01_TASK / rc07 的 ZRC07_SD (追加曝露 ZI_RC08_STATUS_VH)、rc05 的 ZI_RC05_NOTE。套件：ZRAPCLOUD。所有物件空殼由使用者在 Eclipse ADT 建立，Claude 用 MCP 寫入內容並驗證；Publish 由使用者手動完成。

驗證方式

1. `get_abap_diagnostics` 確認所有物件無語法錯誤，`abap_activate` 全部 **Activation successful**
2. Eclipse 內建 Swagger UI：GET /StatusVH 回傳 O/Open、D/Done 兩筆 (修完兩輪 RAP_RUNTIME/014 之後)
3. ZRC07_SB Preview：status 欄位篩選有 Value Help 下拉選單 (Search and Select 分頁)，選 D 能正確篩出對應資料
4. ZRC08_SB Preview (ZI_RC05_NOTE · Draft)：List Report 有 **Create** 按鈕 + **Editing Status** 篩選欄位；Object Page 有 **Edit** 按鈕——對照 ZRC07_SB (ZI_RC01_TASK · 非 Draft) 完全沒有這兩個按鈕，證實 Draft 是標準範本完整 CRUD 的前提

思考題

1. 這一課發現「非 Draft 實體在標準範本裡沒有 Create/Edit 按鈕」。如果你手上有一個像 ZI_RC01_TASK 這樣、基於教學考量刻意不用 Draft 的既有實體，但業務需求就是要在 Fiori 畫面上做到新增/編輯，你會怎麼選？ (提示：至少三個方向——事後幫它加 Draft、放棄標準範本自己開發 UI、或接受只能靠 Postman/自訂 Action 操作，各自的代價是什麼)
2. IF_RAP_QUERY_PROVIDER 的完整性檢查這一課只踩到 `get_paging` / `get_sort_elements` 兩個。如果 Value Help 的篩選欄位 (Status Text) 被使用者實際輸入文字查詢，你覺得會不會再冒出 `get_filter` 相關的完整性檢查要求？要怎麼設計一個實驗驗證 (提示：這一課的 TRY...CATCH `cx_rap_query_filter_no_range` 已經呼叫過 `get_filter()`->`get_as_ranges()`，但沒有真的照篩選條件過濾 `lt_result`，這個實驗可以順便補上這個缺口)
3. 這門課從 rc01 到 rc08，走過 CDS View Entity、`strict(2)`、CUD、Determination/Validation、Action、Draft、Composition、Service Binding、UI Annotation——如果要用一句話跟同事介紹「這個 Cloud 環境跟舊 On-Premise 系統的關鍵差異」，你會怎麼講？ (提示：不是「語法比較新」這麼籠統，具體想想 rc02 (白名單 Dump)、rc07 (Swagger 直接測)、這一課 (Draft/CRUD) 分別代表哪一種「舊系統做不到、這裡做得到」的能力)

答案

見 `zi_rc01_task.ddlx.abap` (ZI_RC01_TASK 的完整 UI Annotation)、`zi_rc08_status_vh.ddls.abap` (Value Help Custom Entity)、`zcl_rc08_status_vh.clas.abap` (Query Provider，含兩輪除錯後的完整 capability 呼叫)、`zi_rc05_note.ddls.abap` (補上 @Metadata.allowExtensions)、`zi_rc05_note.ddlx.abap` (ZI_RC05_NOTE 的 UI Annotation)、`zrc08_sd.srvd.abap` / `zrc08_sb.srvb.xml` (曝露 ZI_RC05_NOTE 的 Service Definition / Binding，含 Draft vs 非 Draft 對照的完整發

現記錄)、zrc07_sd.srvd.abap (更新後追加曝露 ZI_RC08_STATUS_VH)。SAP 端物件套件 ZRAPCLOUD。
實測結果：ZRC08_SB Preview 確認 List Report 有 Create、Object Page 有 Edit、ZRC07_SB 對照組確認兩者皆
無——RAP Cloud 課程 (rc01 ~ rc08) 全課程結案。